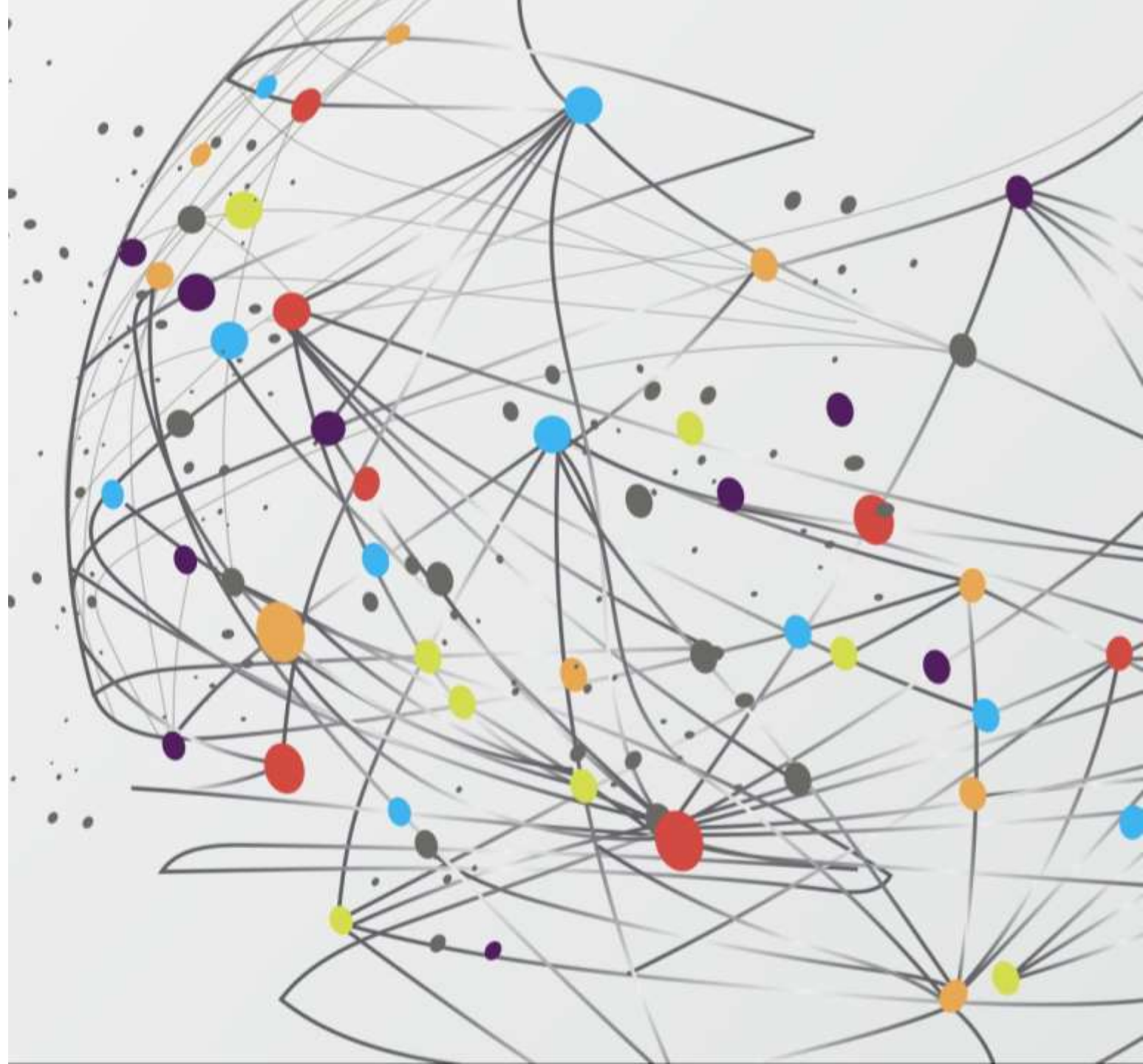

NESNELERİN İTERNETİ

BÖLÜM 10 IOT VE BULUT

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Kaşif

ahmet.kasif@btu.edu.tr



10.1 IOT VE BULUT

- IoT cihazları sürekli veri üretir.
- Bulut ise bu veriyi depolamak, işlemek ve erişilebilir kılmak için kritik önemdedir.
- Modern IoT sistemlerinin çoğu bulut platformlarına bağlıdır.

10.1 GEÇMİŞ

- 1999: Kevin Ashton'ın RFID tabanlı vizyonu
- 2010'larda sensör ve ağ teknolojilerinin yaygınlaşması
- Günümüzde milyarlarca bağlı cihaz

10.1 İHTİYAÇLAR

- Depolama kapasitesi
- Ölçeklenebilirlik
- Uzaktan erişim
- **İşleme gücü (Big Data ve AI entegrasyonu)**

10.1 IOT NEDİR

- IoT cihazları: sınırlı işlem gücü
- Bulut: yapay zekâ ve analiz yetisi
- 5G-6G: Gerçek zamanlı karar verme imkânı
- **IOT+Bulut = Akıllı Sistem**

10.1 IOT İÇİN BULUTUN ÖNEMİ

- Sürekli bağlantı
- Yüksek veri hacmi ile başa çıkma
- Olaylara göre otomatik yanıt

10.1 BULUT IOT'DE NEREDE?

- Cihaz Katmanı (Sensor/Actuator)
 - Ağ Katmanı (WiFi, 5G, LoRaWAN)
 - **Platform Katmanı (AWS, Azure IoT Hub)**
 - Uygulama Katmanı (Dashboard, Uyarı Sistemi)
-

10.1 NASIL BİR BULUT?

- Edge: Hızlı yanıt için yerel analiz
- Cloud: Büyük veri, geçmiş analiz, model eğitimi
- Edge + Cloud birleşimi

10.1 TEKNİK GEREKSİNİMLER

- API ve protokoller: MQTT, CoAP, REST
- Güvenli bağlantı: TLS/SSL
- Kimlik doğrulama: Token, OAuth

10.1 BULUT PLATFORMLARI

- AWS IoT Core
- Microsoft Azure IoT Hub
- Google Cloud IoT Core
- IBM Watson IoT Platform

10.1 PLATFORMLARIN KARŞILAŞTIRMASI

Özellik	AWS IoT	Azure IoT	Google IoT
Cihaz Desteği	1M+	750K+	500K+
Protokoller	MQTT, HTTP	MQTT, AMQP	MQTT, HTTP
Edge Desteği	Var	Var	Az

10.1 BULUT İLE NE YAPABİLİRİZ ?

- Makine verilerinin bulut üzerinden analizi
- Kestirimci Bakım (Predictive Maintenance)
- Enerji yönetimi (Avrupa-Türkiye)

10.1 GELECEK VE İŞ OLANAKLARI

- DevOps
- Cloud
- Kestirimci Bakım ve Yapay Zeka uygulamaları
- Federe Öğrenme